

容斥原理提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级竞赛过渡训练

训练目标：把“会套公式”提升到“会识别重叠、会处理坏事件”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	18 题，按难度递进
专题重点：	两集合、三集合、补集法、部分位置受限、与错位排列结合
答案形式：	末尾附较详细解答，强调思路与公式来源
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1 使用建议	2
2 两集合与三集合基础	2
3 补集法与坏事件	2
4 与错位排列结合	2
5 综合提高	3
6 常见易错点总结	4
A 详细解答	5

1. 使用建议

做容斥题时优先问自己的 3 个问题

- 题目中的条件之间会不会重叠？如果直接相加，会不会多算？
- 更适合正面求“至少满足一个条件”，还是先设“坏事件”再求补集？
- 是两层重叠、三层重叠，还是“前若干个对象受限”的一般模型？

建议计时

- 基础题：每题 4-6 分钟；
- 变式题：每题 8-12 分钟；
- 压轴题：先独立思考 10 分钟，再看解答。

2. 两集合与三集合基础

题目 2.1. 在 1 到 100 中，是 2 的倍数或 3 的倍数的整数有多少个？

题目 2.2. 在 1 到 100 中，是 3 的倍数或 5 的倍数或 7 的倍数的整数有多少个？

题目 2.3. 在 1 到 200 中，不是 2 的倍数也不是 3 的倍数的整数有多少个？

题目 2.4. 在 1 到 100 中，是 2 的倍数或 3 的倍数，但不是 5 的倍数的整数有多少个？

3. 补集法与坏事件

题目 3.1. 5 个人甲、乙、丙、丁、戊排成一行。要求甲不站在第 1 个位置，乙不站在第 2 个位置。共有多少种排法？

题目 3.2. 6 个人甲、乙、丙、丁、戊、己排座位。要求甲不坐 1 号位，乙不坐 2 号位，丙不坐 3 号位，丁不坐 4 号位，另外两人没有限制。共有多少种排法？

题目 3.3. 8 个不同数字排成一行，要求前 3 个数字都不在自己的位置上，而后 5 个数字没有限制。共有多少种排法？

题目 3.4. 7 个不同对象排成一行，要求前 4 个对象都不在原位，而后 3 个对象没有限制。共有多少种排法？

4. 与错位排列结合

题目 4.1. 用容斥原理计算 D_5 ，并与递推结果核对。

题目 4.2. 用容斥原理计算 D_6 。

题目 4.3. 8 个不同数字排成一行，至少有 1 个数字在原位，共有多少种排法？

题目 4.4. 8 个不同对象排成一行，要求前 6 个对象都不在原位，后 2 个对象没有限制。共有多少种排法？

题目 4.5. 7 封不同的信放入 7 个对应信封中，至少有 2 封装对，共有多少种装法？

题目 4.6. 8 个不同数字排成一行，至少有 3 个数字在原位，共有多少种排法？

5. 综合提高

题目 5.1. 证明：若共有 n 个对象，其中前 m 个对象都不能回到原位，而其余对象没有限制，则满足条件的排列数为

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (n-k)!.$$

题目 5.2. 9 个不同对象排成一行。要求前 4 个对象中至少有 1 个在原位。共有多少种排法？

题目 5.3. 在 1 到 120 中，是 4 的倍数或 6 的倍数或 9 的倍数的整数有多少个？

题目 5.4. 5 个不同数字排成一行。要求第 1 个数字不在第 1 位，第 2 个数字不在第 2 位，第 3 个数字不在第 3 位。请分别用“容斥原理”和“补集思想”解释为什么答案相同。

6. 常见易错点总结

做容斥题时，最容易丢分的 6 个地方

1. 只会把各类情况相加，不会检查有没有重叠。只要题目里出现“或”“至少一个满足”“多个坏事件”，就要先警觉：直接相加很可能会多算。

2. 只减单个坏事件，忘记把交集加回来。这是最常见错误。容斥原理的核心不是“减掉坏事件”这么简单，而是要按

$$+, -, +, -, \dots$$

的顺序把重叠部分反复修正。

3. 会算一个交集，却忘了乘组合数。例如“前 4 个对象受限”时，若固定其中 2 个对象回原位，每一种交集是 $(n-2)!$ ，但这样的交集一共有

$$\binom{4}{2}$$

个，不能只写一个 $(n-2)!$ 。

4. 把“部分对象受限”误看成标准错位排列。如果只有前 3 个对象不能回原位，而后面对象没有限制，那么这既不是 D_3 ，也不是 D_n ，而应把这 3 个对象对应的坏事件列出来做容斥。

5. 补集法和容斥法没有分清层次。补集法通常只是第一步：

$$\text{满足要求} = \text{总数} - \text{坏事件并集}.$$

真正难的部分，常常是“坏事件并集”的大小，而这一步正要靠容斥原理完成。

6. 算完以后不做合理性检查。比如答案不能超过总数；“限制越多，答案通常越少”；“至少满足一个条件”的数量，应该不小于“恰好满足一个条件”的数量。做完后的数量级检查能帮你及时发现错误。

一个实用检查顺序

- 先问：这是“至少满足一个条件”，还是“若干坏事件都不发生”；
- 再列：单个事件、两两交集、三重交集分别有多少；
- 最后查：符号有没有写成“加减加减”交替，组合数有没有漏掉。

A. 详细解答

两集合与三集合基础

1

解：设

$$A = \{2 \text{ 的倍数}\}, \quad B = \{3 \text{ 的倍数}\}.$$

则

$$|A| = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50, \quad |B| = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33.$$

同时是 2 和 3 的倍数，就是 6 的倍数，所以

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16.$$

由两集合容斥公式，所求为

$$|A \cup B| = 50 + 33 - 16 = 67.$$

所以共有

67

个整数。

□

2

解：设 A, B, C 分别表示 “3 的倍数” “5 的倍数” “7 的倍数”。

单个集合大小为

$$|A| = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33, \quad |B| = 20, \quad |C| = 14.$$

两两交集：

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 6,$$

$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{100}{21} \right\rfloor = 4, \quad |B \cap C| = \left\lfloor \frac{100}{35} \right\rfloor = 2.$$

三者交集是 105 的倍数，但 100 以内没有，所以

$$|A \cap B \cap C| = 0.$$

由三集合容斥公式，所求为

$$33 + 20 + 14 - 6 - 4 - 2 + 0 = 55.$$

因此共有

55

个整数。

□

3

解：题目要求“既不是 2 的倍数，也不是 3 的倍数”，可以先求“是 2 的倍数或 3 的倍数”的个数，再用总数减去它。

设

$$A = \{2 \text{ 的倍数}\}, \quad B = \{3 \text{ 的倍数}\}.$$

则

$$|A| = 100, \quad |B| = \left\lfloor \frac{200}{3} \right\rfloor = 66, \quad |A \cap B| = \left\lfloor \frac{200}{6} \right\rfloor = 33.$$

所以

$$|A \cup B| = 100 + 66 - 33 = 133.$$

从 1 到 200 一共有 200 个整数，因此既不是 2 的倍数也不是 3 的倍数的整数有

$$200 - 133 = 67$$

个。

□

4

解：先求“是 2 的倍数或 3 的倍数”的个数，再减去其中“还是 5 的倍数”的部分。

由第 1 题的做法可知，1 到 100 中是 2 的倍数或 3 的倍数的整数有

$$50 + 33 - 16 = 67$$

个。

下面求这些数里同时还是 5 的倍数的个数。也就是求“是 10 的倍数或 15 的倍数”的整数个数：

$$\left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10, \quad \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 6, \quad \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3.$$

所以这一部分有

$$10 + 6 - 3 = 13$$

个。

因此所求为

$$67 - 13 = 54.$$

□

补集法与坏事件

5

解：设

$$A = \text{“甲站第 1 个位置”}, \quad B = \text{“乙站第 2 个位置”}.$$

总排法有

$$5! = 120$$

种。

单个坏事件：

$$|A| = |B| = 4! = 24.$$

两个坏事件同时发生：

$$|A \cap B| = 3! = 6.$$

因此满足要求的排法为

$$120 - 24 - 24 + 6 = 78.$$

所以共有

$$78$$

种排法。

□

6

解：设

A_1 = “甲坐 1 号位” , A_2 = “乙坐 2 号位” , A_3 = “丙坐 3 号位” , A_4 = “丁坐 4 号位” .

总排法有

$$6! = 720$$

种。

单个坏事件共有

$$\binom{4}{1} 5! = 4 \times 120 = 480$$

种。

两个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{2} 4! = 6 \times 24 = 144$$

种。

三个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{3} 3! = 4 \times 6 = 24$$

种。

四个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{4} 2! = 2$$

种。

因此满足要求的排法数为

$$720 - 480 + 144 - 24 + 2 = 362.$$

□

7

解：设前 3 个数字回到原位的事件分别为 A_1, A_2, A_3 。

总排法有

$$8! = 40320$$

种。

单个坏事件共有

$$\binom{3}{1} 7! = 3 \times 5040 = 15120$$

种。

两个坏事件同时发生共有

$$\binom{3}{2} 6! = 3 \times 720 = 2160$$

种。

三个坏事件同时发生共有

$$\binom{3}{3} 5! = 120$$

种。

因此满足要求的排法数为

$$40320 - 15120 + 2160 - 120 = 27240.$$

□

8

解：这是“前 4 个对象受限，后 3 个对象自由”的典型题。

设前 4 个对象中，第 i 个回到原位的事件为 A_i 。则满足要求的排列数为

$$7! - \binom{4}{1} 6! + \binom{4}{2} 5! - \binom{4}{3} 4! + \binom{4}{4} 3!.$$

逐项计算：

$$7! = 5040, \quad \binom{4}{1} 6! = 4 \times 720 = 2880,$$

$$\binom{4}{2} 5! = 6 \times 120 = 720, \quad \binom{4}{3} 4! = 4 \times 24 = 96, \quad \binom{4}{4} 3! = 6.$$

所以所求为

$$5040 - 2880 + 720 - 96 + 6 = 2790.$$

□

与错位排列结合

9

解：由容斥原理，

$$D_5 = 5! - \binom{5}{1} 4! + \binom{5}{2} 3! - \binom{5}{3} 2! + \binom{5}{4} 1! - \binom{5}{5} 0!.$$

代入得

$$D_5 = 120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44.$$

而递推公式给出

$$D_5 = 4(D_4 + D_3) = 4(9 + 2) = 44.$$

两种方法结果一致，说明计算正确。

□

10

解：同理，

$$D_6 = 6! - \binom{6}{1}5! + \binom{6}{2}4! - \binom{6}{3}3! + \binom{6}{4}2! - \binom{6}{5}1! + \binom{6}{6}0!.$$

逐项代入：

$$D_6 = 720 - 720 + 360 - 120 + 30 - 6 + 1 = 265.$$

因此

$$D_6 = 265.$$

□

11

解：“至少有 1 个数字在原位” 适合用补集法。

总排法有

$$8! = 40320$$

种。

一个都不在原位的排法数就是

$$D_8.$$

由递推公式可算得

$$D_7 = 1854, \quad D_8 = 7(D_7 + D_6) = 7(1854 + 265) = 14833.$$

因此至少有 1 个数字在原位的排法数为

$$40320 - 14833 = 25487.$$

□

12

解：设前 6 个对象回到原位的坏事件为 $A_1, A_2, \dots, A_6$ 。

按容斥原理，所求排列数为

$$8! - \binom{6}{1}7! + \binom{6}{2}6! - \binom{6}{3}5! + \binom{6}{4}4! - \binom{6}{5}3! + \binom{6}{6}2!.$$

逐项计算：

$$8! = 40320, \quad \binom{6}{1}7! = 6 \times 5040 = 30240,$$

$$\begin{aligned}\binom{6}{2}6! &= 15 \times 720 = 10800, & \binom{6}{3}5! &= 20 \times 120 = 2400, \\ \binom{6}{4}4! &= 15 \times 24 = 360, & \binom{6}{5}3! &= 6 \times 6 = 36, & \binom{6}{6}2! &= 2.\end{aligned}$$

所以所求为

$$40320 - 30240 + 10800 - 2400 + 360 - 36 + 2 = 18806.$$

□

13

解：“至少有 2 封装对”可以按“恰好有几封装对”分类。

恰好有 2 封装对：

$$\binom{7}{2}D_5 = 21 \times 44 = 924.$$

恰好有 3 封装对：

$$\binom{7}{3}D_4 = 35 \times 9 = 315.$$

恰好有 4 封装对：

$$\binom{7}{4}D_3 = 35 \times 2 = 70.$$

恰好有 5 封装对：

$$\binom{7}{5}D_2 = 21 \times 1 = 21.$$

恰好有 6 封装对：不可能。

恰好有 7 封装对：有

1

种。

因此总数为

$$924 + 315 + 70 + 21 + 1 = 1331.$$

□

14

解：“至少有 3 个数字在原位”可以按“恰好有几个数字在原位”分类。

恰好有 3 个在原位：

$$\binom{8}{3}D_5 = 56 \times 44 = 2464.$$

恰好有 4 个在原位：

$$\binom{8}{4}D_4 = 70 \times 9 = 630.$$

恰好有 5 个在原位：

$$\binom{8}{5}D_3 = 56 \times 2 = 112.$$

恰好有 6 个在原位：

$$\binom{8}{6} D_2 = 28.$$

恰好有 7 个在原位：不可能。

恰好有 8 个在原位：有 1 种。

所以总数为

$$2464 + 630 + 112 + 28 + 1 = 3235.$$

□

综合提高

15

解：设 A_i 表示“前 m 个受限制对象中的第 i 个回到原位”。那么我们要求的是

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m}$$

的大小。

总排法为

$$n!.$$

如果指定其中 k 个受限制对象回到原位，那么这 k 个位置就被固定住了，剩下还有

$$n - k$$

个对象可以任意排列，因此对应的排法数为

$$(n - k)!.$$

而这样的 k 个受限制对象有

$$\binom{m}{k}$$

种选法。

由容斥原理：

$$n! - \binom{m}{1}(n-1)! + \binom{m}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^m \binom{m}{m}(n-m)!.$$

也就是

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (n-k)!.$$

证毕。

□

16

解：题目要求“前 4 个对象中至少有 1 个在原位”。

可以先求“前 4 个对象一个都不在原位”的排法数，再用总数减去它。

总排法有

$$9! = 362880$$

种。

前 4 个对象一个都不在原位的排法数为

$$9! - \binom{4}{1}8! + \binom{4}{2}7! - \binom{4}{3}6! + \binom{4}{4}5!.$$

逐项计算：

$$\binom{4}{1}8! = 4 \times 40320 = 161280,$$

$$\binom{4}{2}7! = 6 \times 5040 = 30240,$$

$$\binom{4}{3}6! = 4 \times 720 = 2880, \quad \binom{4}{4}5! = 120.$$

所以这部分有

$$362880 - 161280 + 30240 - 2880 + 120 = 229080$$

种。

因此前 4 个对象中至少有 1 个在原位的排法数为

$$362880 - 229080 = 133800.$$

□

17

解： 设 A, B, C 分别表示 “4 的倍数” “6 的倍数” “9 的倍数”。

单个集合：

$$|A| = \left\lfloor \frac{120}{4} \right\rfloor = 30, \quad |B| = 20, \quad |C| = 13.$$

两两交集：

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{120}{12} \right\rfloor = 10,$$

$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{120}{36} \right\rfloor = 3, \quad |B \cap C| = \left\lfloor \frac{120}{18} \right\rfloor = 6.$$

三者交集对应 36 的倍数，因为

$$\text{lcm}(4, 6, 9) = 36.$$

因此

$$|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{120}{36} \right\rfloor = 3.$$

由容斥原理：

$$30 + 20 + 13 - 10 - 3 - 6 + 3 = 47.$$

所以共有

$$47$$

个整数。

□

18

解：把题目中的坏事件记为

A_1 = “第 1 个数字在第 1 位”, A_2 = “第 2 个数字在第 2 位”, A_3 = “第 3 个数字在第 3 位” .

用容斥原理：总排法有

$$5! = 120$$

种。

单个坏事件共有

$$\binom{3}{1} 4! = 3 \times 24 = 72$$

种。

两个坏事件同时发生共有

$$\binom{3}{2} 3! = 3 \times 6 = 18$$

种。

三个坏事件同时发生共有

$$\binom{3}{3} 2! = 2$$

种。

因此满足要求的排法数为

$$120 - 72 + 18 - 2 = 64.$$

用补集思想解释：补集法本质上也是在求“坏事件并集”的大小。这里的补集并不是简单减去一个单独事件，而是减去

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3.$$

而这个并集的大小恰恰要靠容斥原理来计算，所以最后仍得到

$$120 - |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 64.$$

因此两种说法看起来不同，其实本质完全一致，答案自然相同。

□